

# 天体物理导论 第十四次作业 2026.05.14

题目

第四题

第五题

邓白宇 2300013281

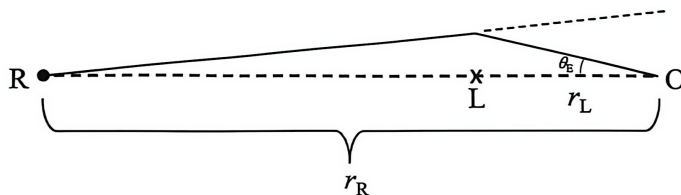
题目

4. 经典黑洞的表面是“单向膜”，进入视界内的物质将不能辐射出来。如果黑洞周围存在一吸积盘，在盘物质足够靠近黑洞时（如最小圆轨道半径以内）黏性导致引力能释放效率几乎为零。对于以 Eddington 吸积率吸积的情形，盘主要辐射成分的温度  $T$  与黑洞质量  $M$  间存在近似关系： $T \propto M^{-1/4}$ 。试用半定量的方法证明该关系。

5. 在平直空间中天体辐射的光子作直线运动。然而，如果位于点辐射源  $R$  和观测者  $O$  之间连线上存在一暗天体  $L$ （如图），则因受  $L$  引力场的影响，观测者看到的不是点源，而是一圆形辐射（称为 Einstein 环）。请计算并得出 Einstein 环大小  $\theta_E$  为

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4M(r_R - r_L)}{r_R r_L}},$$

其中  $M$  为暗天体  $L$  的质量。



习题 5 Einstein 环示意图

第四题

- 根据 Eddington 光度的表达式：

$$L = \frac{4\pi m_p c G M}{\sigma T}$$

- 可知：

$$L \propto M$$

- 使用黑体辐射进行近似，可知：

$$L \propto R_{ISCO}^2 T^4 \propto R^2 T^4 \propto M^2 T^4$$

- 第一个正比符号是因为吸积基本全部发生在最内稳定圆轨道上，球的表面积与半径平方成正比。再代入 Stefan – Boltzmann 定律。
- 第二个正比符号是因为最内稳定圆轨道的大小与史瓦西半径成正比。
- 第三个正比符号是因为黑洞的史瓦西半径与质量成正比。
- 综上关系：

$$M \propto M^2 T^4$$

- 即：

$$T \propto M^{-1/4}$$

Q.E.D.

## 第五题

- 根据广义相对论，偏转角  $\alpha$  与碰撞参数  $b$  的关系为：

$$\alpha = \frac{4GM}{c^2 b} = \frac{4M}{b}$$

- 其中  $M$  为透镜天体的质量， $c$  为光速， $G$  为万有引力常数。
- 第二个等号令  $G = c = 1$ 。
- 因为偏转角很小，可以估计碰撞参数为：

$$b \approx r_L \tan \theta_E \approx r_L \theta_E$$

- 同理，设  $R$  端的张角为  $\theta_R$ ，那么：

$$b \approx (r_R - r_L) \tan \theta_R \approx (r_R - r_L) \theta_R$$

- 另外根据外角等于不相邻内角和：

$$\alpha = \theta_R + \theta_E$$

- 联立上述四个式子得：

$$\frac{4M}{r_L \theta_E} = \theta_E + \frac{r_L}{r_R - r_L} \theta_E$$

- 即：

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4M(r_R - r_L)}{r_R r_L}}$$

Q.E.D.